

TEMA 74. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. CONCEPTOS Y FUNCIONALIDAD BÁSICOS.

Actualizado a 23/06/2023

1. GEORREFERENCIACIÓN

Definición: Técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una localización geográfica única y bien definida en un **sistema de coordenadas** y **datum** específicos.

1.1. CONCEPTOS

Geodesia: Ciencia que se encarga del estudio de la forma de la tierra. La información georreferenciada tiene una localización en el espacio, que se ha de dar por mediante coordenadas lo cual implica establecer un sistema de coordenadas.

Geodesia esferoidal: Determinación de la forma y dimensiones de La Tierra.

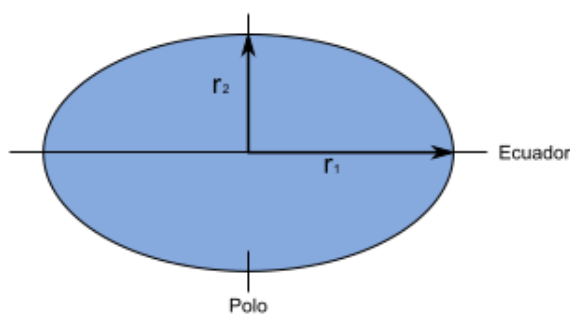
Proyecciones cartográficas: Permiten transformar las coordenadas sobre la superficie curva de la tierra en coordenadas sobre la superficie plana.

Escala: Relación entre el tamaño real de lo que representamos y su tamaño en la representación.

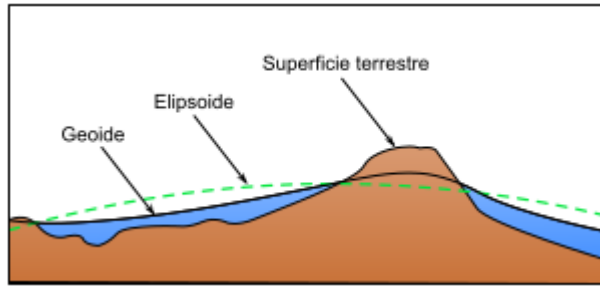
Vértices geodésicos: Conjunto de puntos cuyas coordenadas en el sistema de referencia sean conocidas con una precisión elevada, que permite calcular las coordenadas de cualquier punto en el sistema de referencia definido (monolitos construidos en lugares elevados con bastante visibilidad paisajista).



Elipsoide de referencia: Es la forma geométrica que mejor se adapta a la forma real de la Tierra. Viene definido por dos parámetros: el semieje mayor y el semieje menor. En el caso de la Tierra estos se corresponderían con el radio ecuatorial y el radio polar respectivamente. La relación existente entre estas dos medidas define el grado de achatamiento del elipsoide.



Geoide: La superficie tridimensional en cuyos puntos la atracción gravitatoria es constante. Es una superficie equipotencial que resulta de suponer los océanos en reposo y a un nivel medio. En todos sus puntos la dirección de la gravedad es perpendicular a su superficie. No es una superficie regular como el elipsoide, y presenta protuberancias y depresiones que lo diferencian.



Datum: Conjunto formado por el elipsoide y un punto en el que «enlazar» este al geode, denominada punto astronómico fundamental o punto fundamental, y en él el elipsoide es tangente al geode. Para un mismo elipsoide pueden utilizarse distintos puntos fundamentales, que darán lugar a distintos datum y a distintas coordenadas para un mismo punto.

Algunos Datum a destacar son:

- **WGS84** (World Geodetic System 1984): se utiliza de manera universal para todo el planeta. Es el que utiliza el GPS por defecto.
- **ETRS89** (European Terrestrial Reference System 1989): se utiliza en toda Europa desde el 2007. Sistema geodésico oficial en España para la Península Ibérica y Baleares.
- **ED50** (European Datum 1950) o **ED79** (European Datum 1979): fue creado en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, sustituido en la Península Ibérica y Baleares por el ETRS89.
- **REGCAN95** (Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales Canarias 1995): se utiliza en las Islas Canarias (España).

Sistema de Coordenadas: Puesto que usamos un elipsoide, se recurre a la geometría esférica, apareciendo los conceptos de **latitud** y **longitud**, empleados para establecer las **coordenadas geográficas** de un punto.

Para trabajar con geometría plana surgen las **proyecciones cartográficas**, apareciendo las **coordenadas cartesianas**.

Longitud: Mide ángulos en dirección ESTE-OESTE, partiendo del meridiano de Greenwich. Hacia el este tiene signo + y hacia el oeste -.

Latitud: Mide ángulos en dirección NORTE-SUR, partiendo de la línea del Ecuador. Hacia el norte tiene signo + y hacia el sur -.

Georreferenciación directa: Se basa en la utilización de coordenadas para definir posiciones (sistema de coordenadas).

Georreferenciación indirecta: Asocia a un elemento una clave o índice con significado administrativo que se pueda usar para determinar una posición (ejemplo: dirección postal).

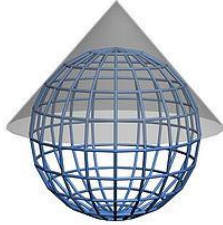
1.2. SISTEMAS DE PROYECCIÓN

Una **proyección cartográfica** es la correspondencia matemática biunívoca entre los puntos de una esfera o elipsoide y sus transformados en un plano.

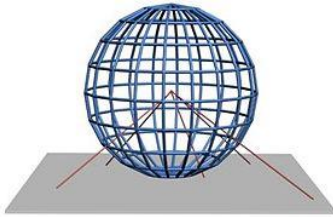
Todo sistema de coordenadas lleva asociado un código para identificarlo de forma única llamado **SRID (Spatial Reference System Identifier)** relacionado con el **EPSG (European Petroleum Survey Group)**, que es un repositorio de parámetros geodésicos con información de sistemas de referencia, proyecciones cartográficas y elipsoides.

Según la superficie sobre la que se proyectan los puntos:

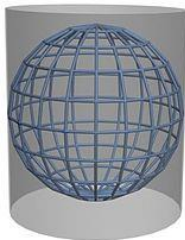
- **Cónicas:** La superficie desarrollable es un cono, que se sitúa generalmente tangente o secante en dos paralelos a la superficie del elipsoide.
 - **Proyecciones:** Proyección **cónica simple**, proyección **conforme cónica de Lambert**, proyección **cónica equiárea de Albers**, proyección **cónica múltiple**.



- **Azimutal:** La superficie desarrollable es un plano.
 - **Proyecciones según punto de fuga:** **Gnómica** o central (punto de fuga en el centro del elipsoide, **estereográfica** (plano tangente y punto de fuga en las antípodas del punto de tangencia, **ortográfica** (punto de fuga en el infinito), acimutal de Lambert.



- **Cilíndrica:** La superficie desarrollable es un cilindro. Al proyectar, los meridianos se convierten en líneas paralelas, así como los paralelos, aunque la distancia entre estos últimos no es constante.
 - **Proyecciones:** **Mercator** (cilindro tangente al ecuador), Van der Grinten, **UTM** (Universal Transversal Mercator), Peters, Robinson, Cilíndrica Miller, Cilíndrica Equiárea de Lambert.



Según las propiedades métricas que conserven:

- **Equiárea:** Mantiene una escala constante, la relación entre un área terrestre y el área proyectada es la misma y permite comparar superficies.
- **Conformes:** Mantienen la forma de los objetos, ya que no provocan distorsión de los ángulos, pero introducen una gran distorsión en el tamaño.
- **Equidistantes:** Mantiene las distancias.

2. LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

La información es, por tanto, el resultado de un dato y una interpretación.

Tiene 2 componentes principales:

- **Espacial:** Posición en un sistema geográfico de referencia(¿Dónde?).
- **Temática:** Da soporte a la espacial(¿Qué?).

La componente **espacial** suele ser un valor numérico.

La componente **temática** puede ser de distintos tipos:

- **Númerica.** A su vez, pueden señalarse los siguientes grupos:
 - **Nominal:** Por ejemplo, número de un portal, numero del DNI.
 - **Ordinal.**
 - **Intervalos.**
 - **Razones:** Por ejemplo, una precipitación media.
- **Alfanumérica.**

También es importante tener en cuenta la **dimensión**:



La información geográfica se puede dividir con criterios espaciales, «cortándola» en unidades menores que ocupen una región de amplitud más reducida.

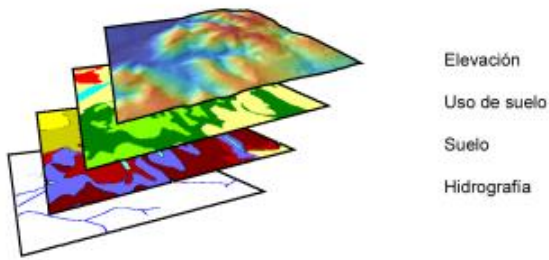
División horizontal:

Este procedimiento es similar al que encontramos en un mapa impreso, ya que el territorio de un país se encuentra cartografiado en diferentes **hojas**.



División vertical (capas):

Permite dividir la información espacial referida a una zona en varios niveles, de tal forma que, pese a coincidir sobre un mismo emplazamiento, información sobre distintas variables se encuentra recogida de forma independiente.

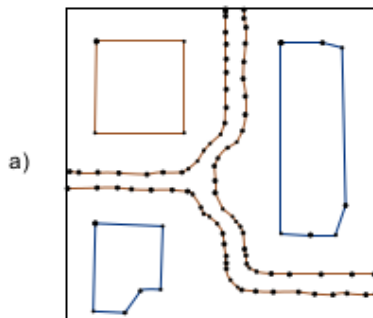


Las capas se conocen también como **capas temáticas o temas**.

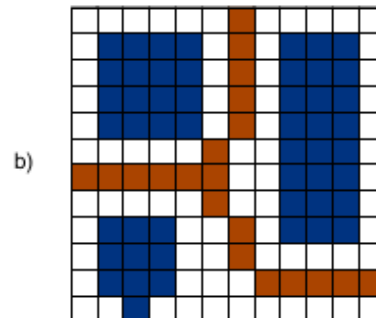
3. MODELOS DE DATOS(O DE REPRESENTACIÓN)

Existen dos grupos principales:

- **Modelo ráster** (o de teselación): la zona se divide en una serie de unidades mínimas (denominadas habitualmente celdas), y para cada una se recoge la información pertinente. Adecuado para variables continuas. El orden de las celdas las relaciona entre sí. Se conoce la posición geográfica de una celda y la distancia entre ellas.
- **Modelo vectorial**: Modelizan el espacio mediante primitivas geométricas (**puntos, líneas y polígonos**). Una entidad puede contener varias primitivas. Se centran en la precisión de la localización.



Modelo vectorial



Modelo ráster

4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA(SIG)

Un SIG es fundamentalmente una herramienta para trabajar con información georreferenciada.

Se compone de cinco elementos principales:

- **Datos**: Materia prima que contienen la información geográfica de los SIG.
- **Métodos**: Conjunto de formulaciones y metodologías a aplicar sobre los datos.
- **Software**.
- **Hardware**.
- **Personas**. Encargadas de diseñar y utilizar el software.

Las funciones de un SIG son:

- Entrada y almacenamiento de datos

- Gestión de la información
- Funciones de análisis espacial
- Funciones cartográficas

5. INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES(IDE)

Una **IDE** es un sistema de información integrado por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, datos, aplicaciones, páginas Web, ...) dedicados a gestionar Información Geográfica disponibles en Internet, que cumplen una serie de condiciones de interoperabilidad y que permiten que un usuario pueda utilizarlos y combinarlos según sus necesidades.

La **IDE** tiene 4 componentes fundamentales:

- **Datos.**
- **Metadatos.** Son los descriptores de los datos.
- **Servicios.** Son las funcionalidades accesibles mediante un navegador.
- **Aspectos organizativos.** Estándares y normas.

6. ESTÁNDARES

Los organismos de estandarización más importantes son el **OGC** (Open Geospatial Consortium) y la **ISO** (Organización Internacional de Estandarización).

6.1. OGC

Define un conjunto de servicios web que permite realizar el geoprocesamiento de forma estándar:

- **WMS (Web Map Service):** Visualizar 'mapas'.
- **WFS (Web Feature Service):** Consulta y edición de entidades geográficas (features) **vectoriales**.
- **WCS (Web Coverage Service):** Acceso a 'coberturas' geoespaciales, tipo **ráster**.
- **WMTS (Web Map Tile Service):** Sirve mosaicos (teselas) de 'mapas. Mejor rendimiento.
- **WPS (Web Processing Service):** Estándares de la entrada y salida para servicios de proceso de datos.
- **WCTS (Web Coordinate Transformation Service):** Transformación entre sistemas de coordenadas.
- **SOS (Sensor Observation Service):** Acceso a observaciones desde sensores y sistemas de sensores.
- **CSW (Catalog Service for the Web):** Cómo estructurar los servicios de catalogación y de búsqueda.
- **WMC (Web Map Context):** Describir fichero XML una vista de mapa.
- **GML (Geography Markup Language):** Modelado, transporte y almacenaje de geoinformación.
- **KML (Keyhole Markup Language):** Descripción y visualización de la geoinformación.
- **SLD (Styled Layer Descriptor):** Controlar la representación visual de los datos.
- **SFS (Simple Features for SQL):** Definir tipos estandarizados para geometrías.

- **ATOM:** Formato de redifusión.
- **Filter Encoding:** Formato XML para almacenar expresiones de filtrado.

6.2. ISO

- **UNE-EN ISO 19119:2016** Información geográfica. Servicios
- **UNE-EN ISO 19115-1:2014** Información geográfica. Metadatos.
- **UNE-EN ISO 19112:2005** Información geográfica. Sistemas de referencia espaciales por identificadores geográficos
- **UNE-CEN ISO/TS 19139:2011** Información geográfica. Implementación de esquemas XML.

7. NORMATIVA

- Directiva **INSPIRE** (Infrastructure for Spatial Information in Europe) **2007/2/CE**: Define **IDE** de UE y condiciones para IDEs nacionales.
- **Ley 14/2010** sobre infraestructuras y servicios de información geográfica en España (LISIGE). Transposición de la Directiva INSPIRE. Establece al **IGN (Instituto Geográfico Nacional)** como responsable de la IDE española.
- **Real Decreto 1545/2007** por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional. Desarrollo reglamentario de la Ley 7/1986.
- **RD 1071/2007**, de 27 de Julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España. **Se adopta el ETRS89 como nuevo sistema de referencia geodésico oficial de España. En las Islas Canarias el REGCAN95.**
- **Directiva (UE) 2019/1024** que establece la categoría temática geoespacial como una de las que engloba conjuntos de datos de alto valor. Los conjuntos de datos estarán disponibles en formato legible por máquina, a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API) y, si fuera relevante, también con opción de descarga masiva.

8. INICIATIVAS

- **La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)** está formada por el conjunto de todas las Infraestructuras de Datos Espaciales, ya sea a nivel nacional como regional o local que existen en España.
- **Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).**
- **GEOPORTAL (SIGMAPA)** - Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- **SIC** - Sistema de Información Catastral (SIC) del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- **La Oficina Virtual del Catastro (OVC).**
- **Sistema de Información Urbana (SIU):** Datos estadísticos sobre urbanismo y suelo.
- **Iberpíx:** Visualizador cartográfico publicado por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN).
- **SIOSE** es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España.
- **SIGNA - Sistema de Información Geográfica Nacional Urbana.**

- **EGEO** es un servicio común que permite la creación de mapas interactivos.
- **SIANE** es el Sistema de Información del Atlas Nacional de España.
- **CARTOSIANE** que almacena la información vectorial necesaria para elaborar la mayor parte de la cartografía actual del Atlas Nacional de España.
- **GISCO Geographic Information System of the Commission**. Su BBDD contiene información geográfica de toda Europa.
- **COPERNICUS**: Programa de la UE para el establecimiento de una capacidad europea de observación de la Tierra.